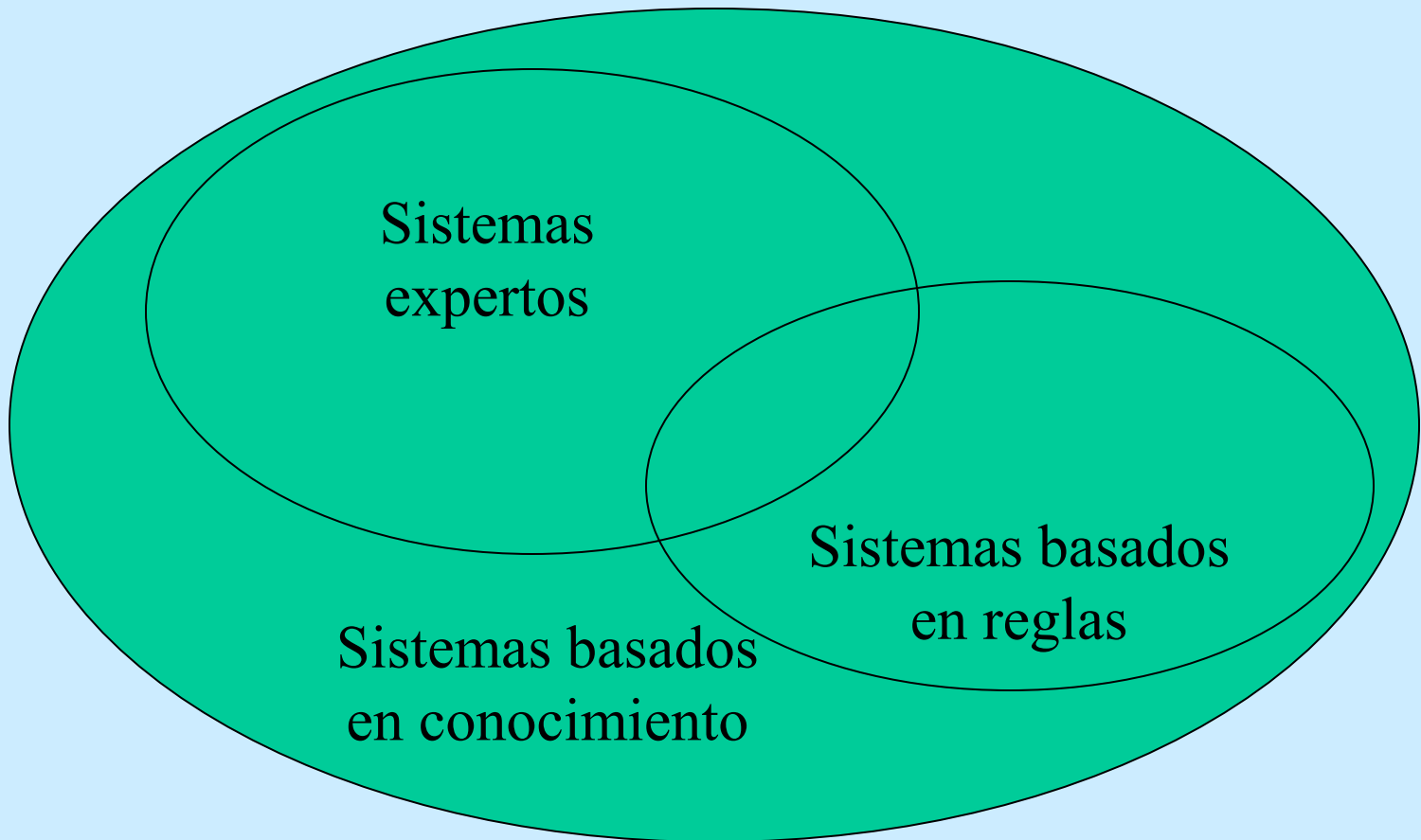


TEMA 1: Introducción a los sistemas expertos

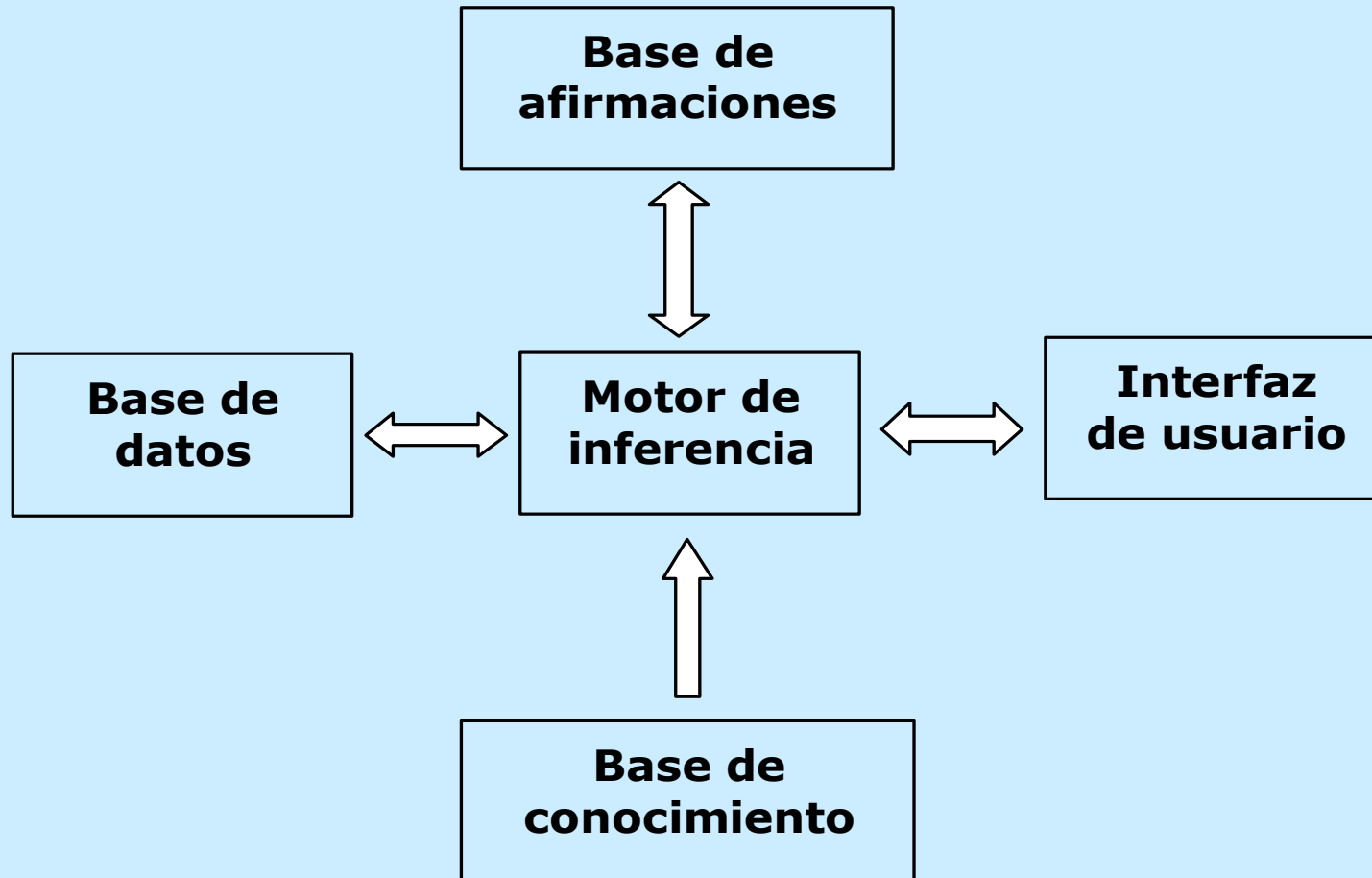
Sistemas basados en conocimiento

- Un SBC es un programa que es capaz de ofrecer respuestas al mismo nivel de competencia que un experto humano en un área de conocimiento determinada.
- Un SBC usa conocimiento especializado para resolver problemas al nivel de un experto humano.
- Sinónimos y términos afines:
 - Sistema experto.
 - Sistema basado en conocimiento.
 - Sistema de producción.
 - Sistema basado en reglas.

Sistemas basados en conocimiento



Componentes de un SE



Sistemas de Producción

- Las reglas de producción son uno de los mecanismos de representación del conocimiento más populares y ampliamente empleados.
- Las reglas de producción son reglas del tipo *Si-Entonces*.
- Su popularidad es parcialmente debida al hecho que han sido utilizados con éxito en la construcción de sistemas expertos.
- Se utilizan las reglas para examinar un conjunto de datos y solicitar nueva información hasta llegar a una conclusión.

Reglas de Producción

- Estructura general de las reglas:
Antecedente $\Rightarrow$ Consecuente

Donde:

- **Antecedente:** Contiene las cláusulas que deben cumplirse para que la regla pueda evaluarse o ejecutarse.
- **Consecuente:** Indica las conclusiones que se deducen de las premisas o las acciones que el sistema debe realizar cuando ejecuta la regla.

Ejemplo de Reglas de Producción

- Regla en forma general:
IF cond1 AND cond2 AND ... condn
THEN acc1 AND acc2 AND ... Accm
- Ejemplo de regla sin variables:
IF (tiene hambre JUAN) AND
 (tiene comida JUAN)
THEN (come JUAN)
- Ejemplo de regla con variables:
IF (tiene hambre \$x) AND
 (tiene comida \$x)
THEN (come \$x)

Inferencia

- Inferencia: deducción o razonamiento. Proceso por el que a partir de un conocimiento y una información se obtiene información nueva.
- Una regla se ejecuta (dispara) cuando se cumple su antecedente, todas las cláusulas que lo componen.
- Tipos de encadenamiento de reglas:
 - Encadenamiento hacia delante o basado en datos.
 - Encadenamiento hacia atrás o basado en objetivos.